Web应用开发C

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

学校：成都信息工程大学

学院：软件工程学院

专业：数据科学与大数据技术

授课教师：杨与广

邮箱：yyg@cuit.edu.cn

群名称:数科221-Web应用开发C
群　号:870648816

第二章 回顾

- HTML5概述　HTML、HTML5、标记
- HTML5基础　基本结构、创建、基本语法、属性、事件、各种标记及主要的属性
- HTML5表格和表单　表格、表单、<form>、<input>
- 页面设计　原则、文本、颜色、图形和多媒体、导航、布局

第三章 CSS



成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- CSS概述
- CSS选择器
- CSS基础
- CSS高级应用

第三章 CSS



成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- CSS概述
- CSS选择器
- CSS基础
- CSS高级应用

CSS概述

CSS

- 层叠样式表(Cascading Style Sheet)，1996年由W3C组织制定，目前最新版为CSS3
- 是一种用来为结构化文档(如 HTML 文档或 XML 应用)添加样式(字体、间距和颜色等)的计算机语言，实现了内容和表现的分离，通常存储在样式表中，其扩展名为 .css
- 分为：行内样式　　内部样式　　外部样式　　就近原则

  style=“”　<style></style>　<link ref=“stylesheet” href=“css/*.css” >
- 基本语法：　声明
  - 选择器{属性：值; [属性：值;]}
  - 注释：/*　*/ 多行或单行

```
p{
   color:red;
   text-align:center;
}
```

https://www.w3school.com.cn/cssref/index.asp

第三章 CSS



成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- CSS概述
- CSS选择器
- CSS基础
- CSS高级应用

CSS选择器

选择器分类

- 基本选择器：全局选择器、标签选择器、类选择器和id选择器　　依次递减
- 层次选择器：后代选择器、子选择器、相邻兄弟选择器、通用兄弟选择器
- 伪类选择器：结构性、状态性
- 属性选择器：属性选择器、属性和值选择器

CSS选择器

- 基本选择器
  - 全局选择器　　*{属性:值; [属性：值;]}
  - 标签选择器
    - ✓ 标签名{属性:值; [属性：值;]}
    - ✓ 选中所有该标签名的元素
  - 类选择器
    - ✓ .class名{属性:值; [属性：值;]}
    - ✓ 选中所有该class属性值的元素
  - id选择器
    - ✓ #id名{属性:值; [属性：值;]}
    - ✓ 选中该id值的元素

```
p {
    color:red
}
```

```
.className {
    color:red
}
```

```
#idName {
    color:red
}
```

CSS选择器

层次选择器

后代选择器

- ✓父标签 后代标签 {属性:值; [属性： 值;]}
- ✓父标签后面的所有后代标签的元素

```
body p {
    color:red
}
```

子选择器

- ✓父标签>子代标签 {属性:值; [属性： 值;]}
- ✓父标签后面的所有子代标签的元素

```
body > p {
    color:red
}
```

相邻兄弟选择器

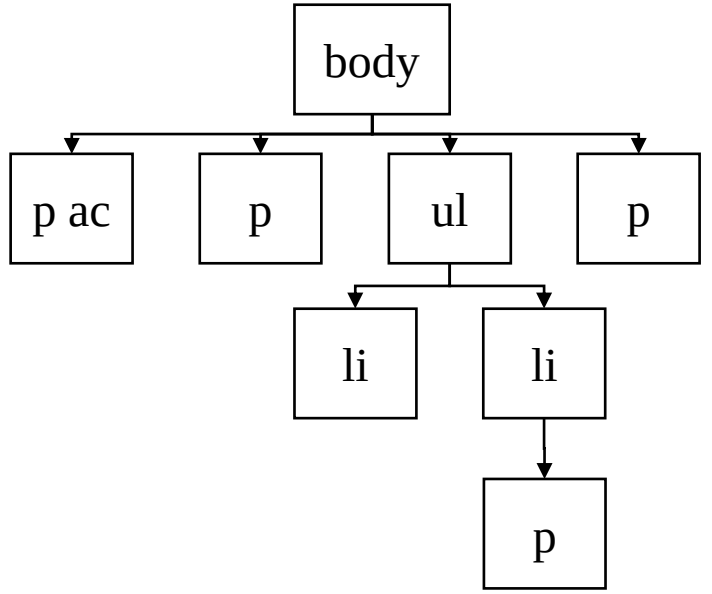
- ✓被标记标签+兄弟标签 {属性:值; [属性： 值;]}
- ✓被标签后的第一个兄弟标签的元素

```
#ac + p,div {
    color:red
}
```

通用兄弟选择器

- ✓被标记标签~兄弟标签 {属性:值; [属性： 值;]}
- ✓被标签后的所有兄弟标签的元素

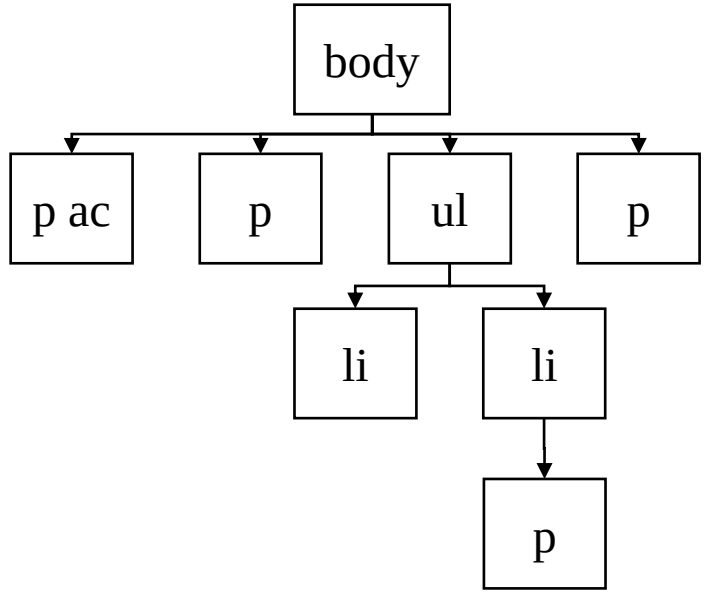
```
#ac ~ p,div {
    color:red
}
```



CSS选择器

伪类选择器分类

```
ul li:first-child{
        color:green
    }
```



结构伪类选择器

- ✓ 具有后代关系的层次标签集:结构描述符{属性:值; [属性：值;]}
- ✓ 选中具有后代关系的层次标签集中的结构描述符所描述的元素
- ✓ first-child/last-child/nth-child(n)/nth-of-type(n)

状态伪类选择器

- ✓ 选择器:状态描述符{属性:值; [属性：值;]}
- ✓ 给选择器所选中元素在不同状态下设置不同的样式
- ✓ a:link/visited/hover/active、input:invalid/valid/checked/focus/disabled/enabled/required

https://www.w3cschool.cn/css/css-pseudo-classes.html

CSS选择器

属性选择器

属性选择器

- ✓ 标记[属性名] {属性:值; [属性：值;]}
- ✓ 选中具有某属性的元素

```
p[class]{
    color:red
}
```

属性和值选择器

- ✓ 标记[属性名 **多种等式** 属性值] {属性:值; [属性：值;]}
- ✓ 选中具有某些特定属性值的元素
- ✓ 多种等式：=(绝对等于)　　^=(以…开始)　　$=(以…结尾)

```
p[class="active"]{
    color:red
}
```

|=(完整且唯一单词)　　~=(包含独立单词)　　*=(包含连续字符)

https://www.w3cschool.cn/css/css-attribute-selectors.html

第三章 CSS



成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- CSS概述
- CSS选择器
- CSS基础
- CSS高级应用

CSS基础

字体

https://www.w3cschool.cn/css/css-font.html

- color 颜色 color：颜色名称/十六进制/RGB代码
- font-family 字体名称 font-family：字体名称1，字体名称1，……
- font-size 字体大小 font-size：字号+单位(/px/em/%)/绝对大小/相对大小
- font-style 字体斜体 font-style：normal/italic/oblique
- font-weight 字体粗细 font-weight： normal/ lighter/ bold
- font 字体设置 font：italic bold 12px/30px Georgia, serif;

段落

https://www.w3cschool.cn/css/css-text.html

- text-align 文本对齐 text-align：left/center/right/justify
- text-decoration 文本装饰 text-decoration： overline/line-through/ underline
- text-transform 文本转换 text-transform： uppercase/lowercase/capitalize
- text-indent 文本缩进 text-indent：大小+单位

CSS基础

- 背景　　颜色/图片/重复/位置……　　https://www.w3cschool.cn/css/css-background.html
  - background-color　背景颜色　background-color：颜色
  - background-image　背景图片　background-image：url(图片路径)
  - background　背景　background：#ffffff url('') no-repeat right top
- 列表　　样式/图片/位置……　　https://www.w3cschool.cn/css/css-list.html
  - list-style-type　列表样式　list-style-type： disc/circle/square/lower-alpha……
  - list-style-image　列表图片样式　list-style-image： url(图片路径)
  - list-style　列表样式　list-style：square url(图片路径)
- 表格　　边框/宽/高/文本对齐/填充/背景颜色……　　https://www.w3cschool.cn/css/css-table.html
  - border　边框　border：1px solid black
  - width/hight　宽/高　width：长度+单位
  - text-align　文本对齐　text-align：right/left/center

- 盒子模型，所有的HTML元素都可以看作盒子
  - Margin：外边距
  - Border：边框
  - Padding：内边距
  - Content：内容



CSS基础

边框　样式/宽度/颜色/圆角/阴影　https://www.w3cschool.cn/css/css-border.html

- border-style　边框样式　border-style： dotted/dashed/solid/double……
- border-width　边框宽度　border-width：长度+单位
- border-color　边框颜色　border-color：name/RGB/Hex
- border　边框设置　border：5px solid red
- border-top/right/bottom/left-style/width/color

轮廓　https://www.w3cschool.cn/css/css-outline.html

- outline　轮廓
- outline-style　边框样式　outline-style： dotted/dashed/solid/double……
- outline-width　边框宽度　outline-width：长度+单位
- outline-color　边框颜色　outline-color：name/RGB/Hex
- outline-style　边框设置　outline：5px solid red

CSS基础

- 外边距
  - margin　　外边距宽　　margin：auto/长度/%
  - 可分别设置上、下、左、右
- 内边距
  - padding 填充宽　　padding　　长度/%
  - 可分别设置上、下、左、右
- 尺寸　　高/宽/行高/最大高度/最大宽度/最小高度/最小宽度
  - height　　高度　　height：auto/长度/%/ inherit
  - width　　宽度　　width：auto/长度/%/ inherit
  - line-height　　行高　　line-height：normal/长度/%/ inherit

https://www.w3cschool.cn/css/css-dimension.html

CSS基础

- 显示和可见性
  - display　显示　display：none/block/inline/inline-block/inherit
  - visibility　可见性　visibility： visible/hidden/collapse/inherit
- 浮动
  - float　浮动　float： none/left/right/inherit
  - clear　清除浮动　clear：none/left/right/both/inherit
- 不透明
  - opacity　不透明度　opacity：0-1/inherit
- 溢出
  - overflow　溢出　overflow：visible/hidden/clip/scroll/auto/initial/inherit

第三章 CSS



成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- CSS概述
- CSS基础
- CSS选择器
- CSS高级应用

CSS高级应用

滤镜　　定义元素(通常是 <img>)的视觉效果

- filter　　滤镜　　filter：none/filter_function()
  - ✓ none 无滤镜特效
  - ✓ blur(px) 模糊效果
  - ✓ brightness(%) 图像亮度
  - ✓ contrast(%) 图像对比度
  - ✓ drop-shadow 图像阴影效果
  - ✓ grayscale(%) 图像转换为灰阶
  - ✓ opacity(%) 设置不透明度
  - ✓ saturate(%) 设置饱和度





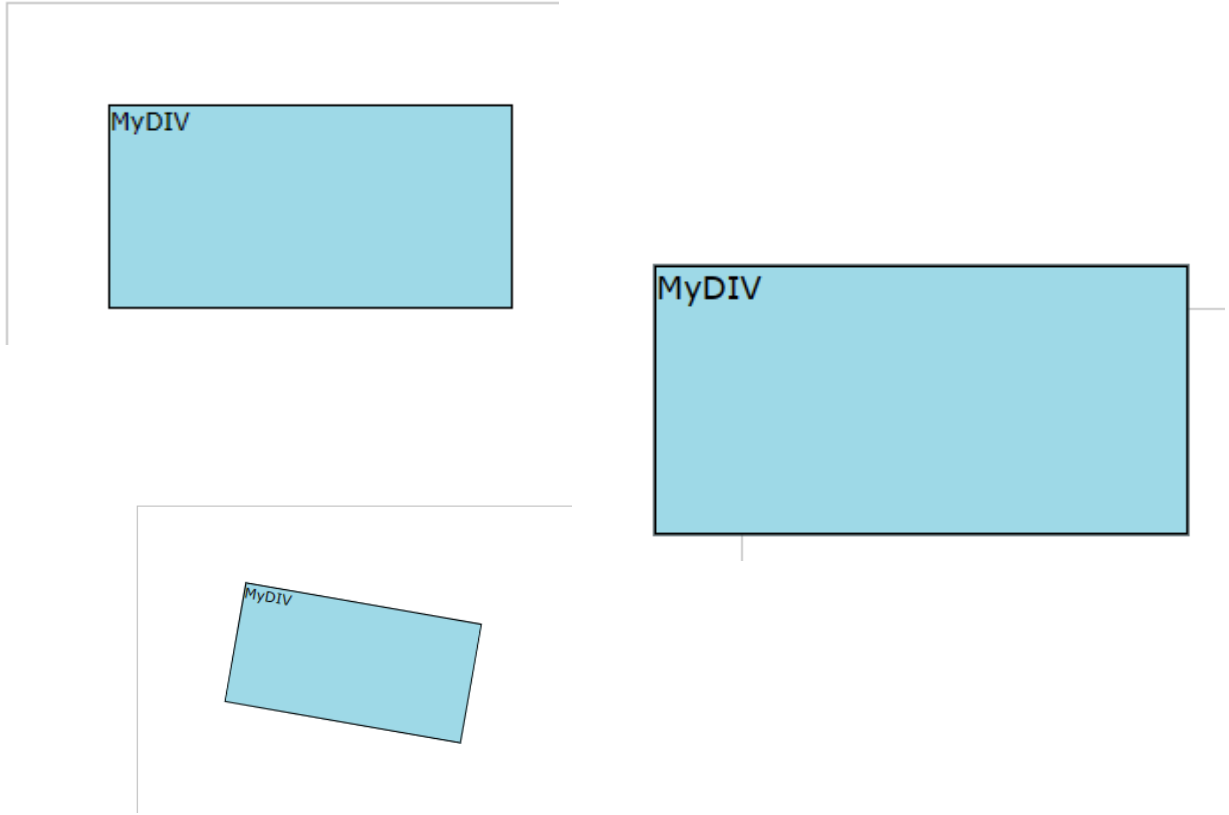
https://www.w3cschool.cn/cssref/css3-pr-filter.html

https://www.w3school.com.cn/cssref/pr_filter.asp

CSS高级应用

转换　　对元素进行旋转、缩放、移动或倾斜等

- transform　　转换　　transform：none/transform-function()
  - ✓translate(x,y)　　2D移动
  - ✓translate3d(x,y,z)　　3D移动
  - ✓scale(x,y)　　2D缩放
  - ✓scale3d(x,y)　　3D缩放
  - ✓rotate(angle)　　2D旋转
  - ✓rotate3d(x,y,z,angle)　　3D旋转
  - ✓skew(x-angle,y-angle)　　2D倾斜
  - ✓matrix(n,n,n,n,n,n)　　2D转换
  - ✓matrix3D(16*n)　　3D转换



https://www.w3cschool.cn/css3/g94ojfll.html

CSS高级应用

过渡

- transition 过渡效果 transition：property duration timing-function delay
  - ✓ transition-property：none/all/property 过渡效果应用的属性
  - ✓ transition-duration：time 过渡效果花费的时间(ms，s)
  - ✓ transition-timing-function: linear/ease/ease-in/ease-out/ease-in-out/cubic-bezier(n,n,n,n)
  - ✓ transition-delay: time 过渡效果延迟的时间(ms，s)

https://www.w3cschool.cn/css3/fyralfln.html

CSS高级应用

成都信息工程大學 Chengdu University of Information Technology

动画

- @keyframes{n%{状态n}}
- animation　　动画　　animation：name/duration/timing-function/delay/iteration-count direction
  - ✓ animation-name　　keyframe 名称
  - ✓ animation-duration　　动画所花费的时间
  - ✓ animation-timing-function　　动画的速度曲线
  - ✓ animation-delay　　动画开始之前的延迟
  - ✓ animation-iteration-count　　动画应该播放的次数
  - ✓ animation-direction　　是否应该轮流反向播放动画

```
@keyframes mymove {
  0%   {top: 0px; left: 0px; background: red;}
  25%  {top: 0px; left: 100px; background: blue;}
  50%  {top: 100px; left: 100px; background: yellow;}
  75%  {top: 100px; left: 0px; background: green;}
  100% {top: 0px; left: 0px; background: red;}
}
animation:mymove 5s infinite
```

https://www.w3school.com.cn/cssref/pr_animation.asp

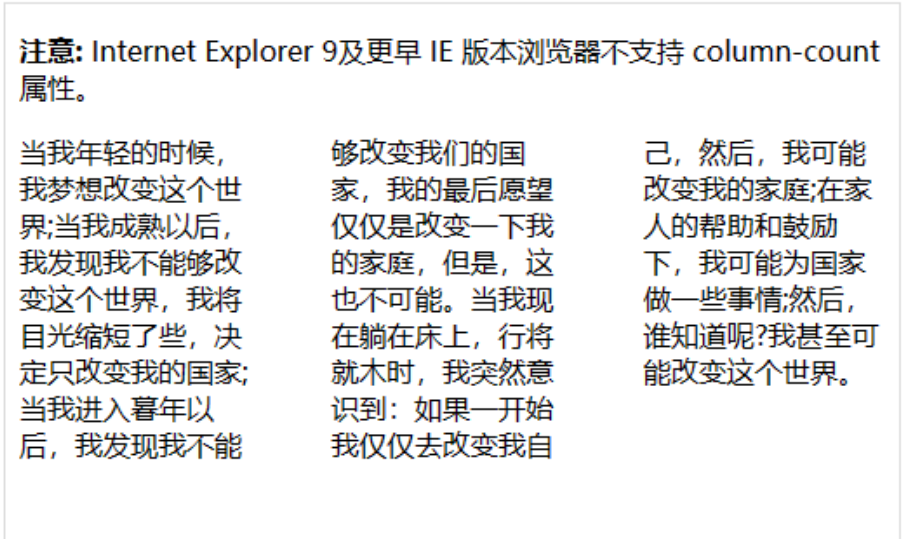
https://www.w3school.com.cn/cssref/pr_keyframes.asp

CSS高级应用

多列

创建多列来对文本布局

- ✓ column-count　元素应分为的列数
- ✓ column-fill　如何填充列
- ✓ column-gap　列之间差距
- ✓ column-rule　设置所有列规则的简写属性
- ✓ column-rule-color　列之间颜色规则
- ✓ column-rule-style　列之间的样式规则
- ✓ column-rule-width　列之间的宽度规则
- ✓ column-span　一个元素应该横跨多少列
- ✓ column-width　列的宽度
- ✓ columns　缩写属性设置列宽和列数



https://www.w3cschool.cn/css3/uyeo9flp.html

第三章 CSS 总结

- CSS概述　CSS、分类、基本语法
- CSS选择器　基本（全局/标签/类/id）、层次（后代/子/相邻/通用兄弟）、伪类、属性
- CSS基础　字体、段落、背景、列表、表格、边框、轮廓、尺寸、内外边距、浮动……
- CSS高级应用　滤镜、转换、过渡、动画、多列、